Akıllı Atık Sınıflandırma Sistemi

Derin Öğrenme ile Otomatik Geri Dönüşüm

Halim Malçok | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği

⚠ KÜRESEL SORUN

Problem: Neden Önemli?

Dünya genelinde yılda **2 milyar ton** katı atık üretiliyor ve bu miktarın 2050'ye kadar %70 artması bekleniyor.

Geleneksel Yöntemlerin Sınırları

- Manuel işlem gerektiriyor
- Yüksek maliyetli
- Hata oranı yüksek
- Ölçeklenemiyor

Çözüm: Yapay zeka destekli otomatik sınıflandırma sistemi

YENILIKÇI ÇÖZÜM

Smart Recycling

Derin öğrenme tabanlı, gerçek zamanlı atık sınıflandırma platformu.



Karton



Organik



Cam



Metal



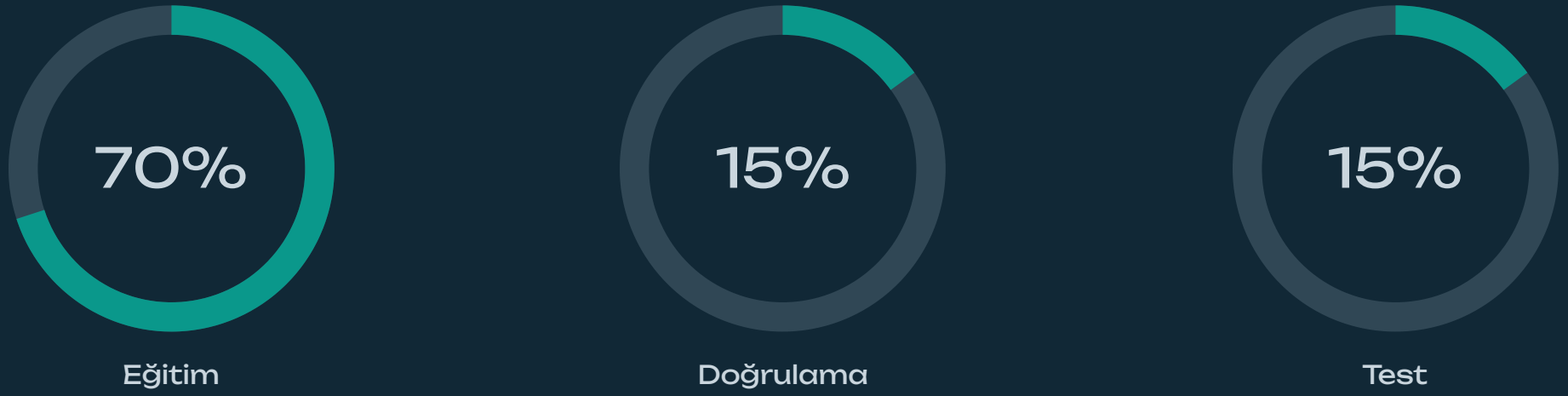
Plastik

VERI STRATEJISI

Çoklu Veri Seti Birleştirme

Tek veri setinin sınırlılıklarını aşmak için 3 farklı kaynak birleştirildi:

Veri Seti	Kaynak	Görüntü Sayısı
RealWaste	Kaggle	~4.752
Garbage Classification	Kaggle	~15.150
TrashNet	Stanford	~2.527
Toplam		**~22.429**



MIMARI

Model Mimarisi

Temel Model

EfficientNetV2-S (ImageNet ön-eğitimli)

Sınıflandırma Başlığı

1. Global Average Pooling (1280)
2. Dropout (0.3)
3. Dense (256) + ReLU + L2
4. Batch Normalization
5. Dropout (0.3)
6. Dense (8) + Softmax

Compound Scaling

Optimal performans dengesi

Parametre Verimliliği

Yüksek doğruluk, düşük kaynak

Hızlı Inference

Gerçek zamanlı işleme

EĞITIM

İki Aşamalı Transfer Learning

Aşama 1: Feature Extraction

- Base model: Dondurulmuş
- Öğrenme hızı: 1e-3
- Epoch: 10
- **Sonuç: %94.1**

Aşama 2: Fine-tuning

- Base model: Son %30 açık
- Öğrenme hızı: 1e-5
- Epoch: 15
- **Sonuç: %96.9**

Early Stopping

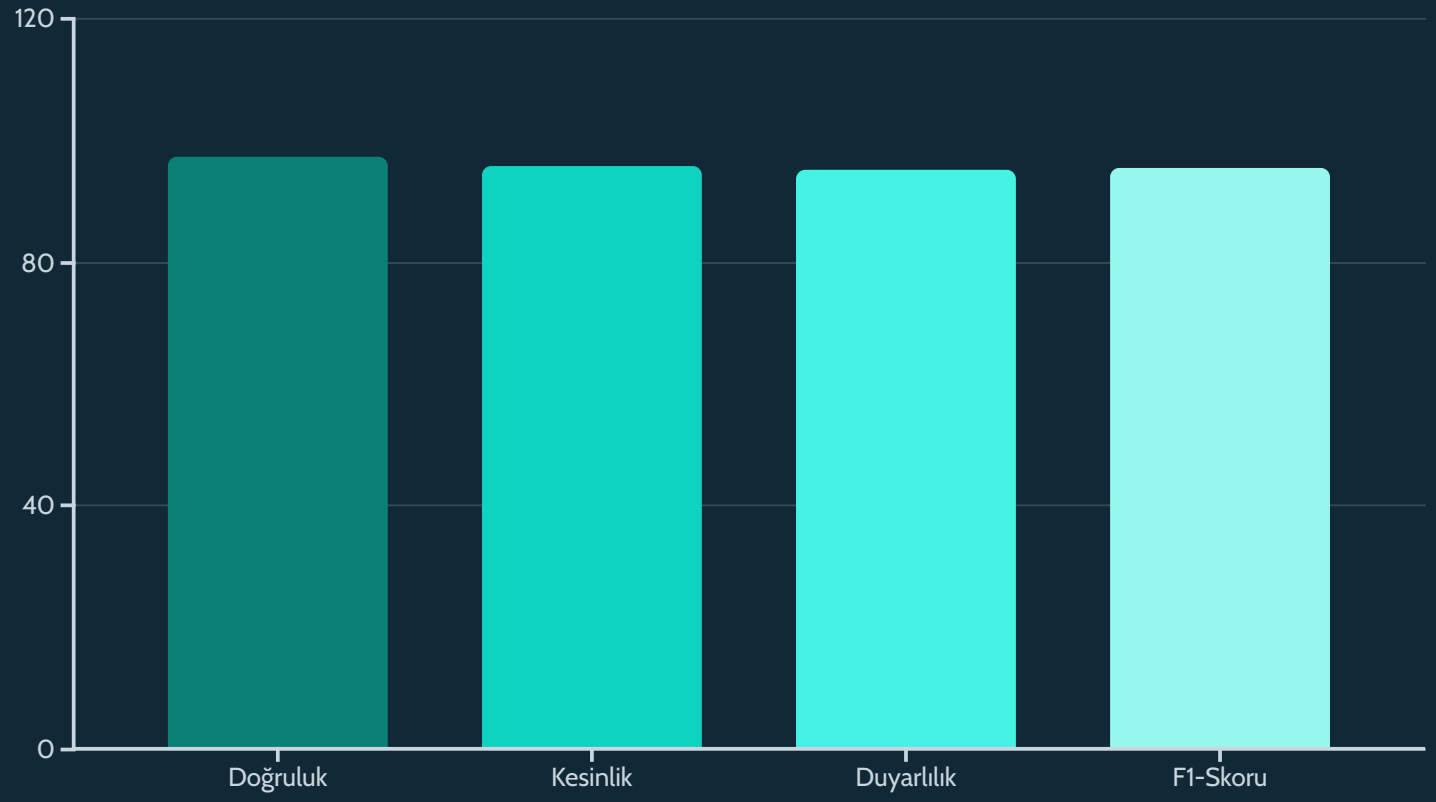
Patience: 5 epoch

LR Reduction

Patience: 3, Factor: 0.5

%97.30

Test Doğruluğu 🎯



En İyi Performans: Organik Atık (%99.00 F1) | Tekstil (%98.48 F1)

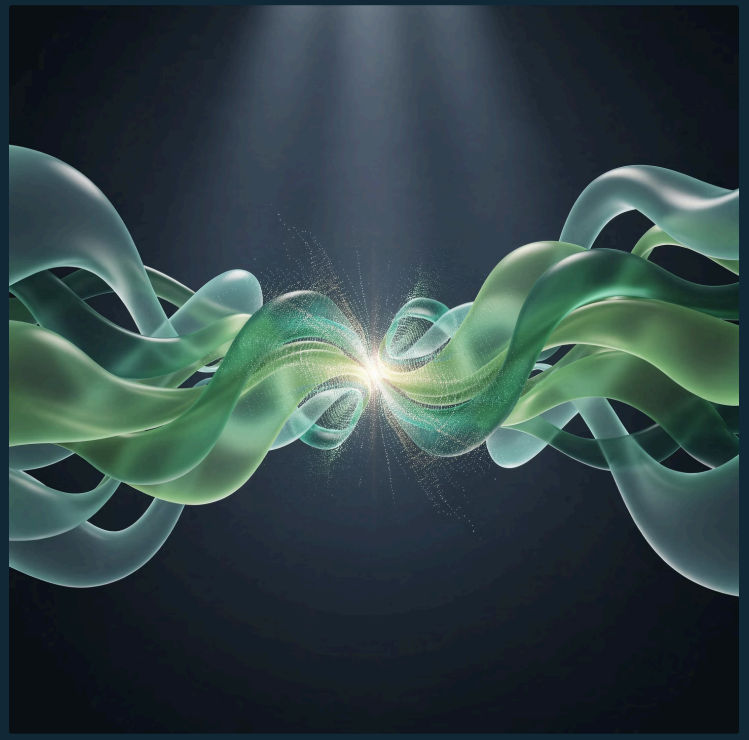
Geliştirme Alanı: Plastik (%88.16 F1) - türlerin çeşitliliğinden kaynaklı

ETKI ANALIZI

Veri Çeşitlendirmenin Etkisi

Sadece RealWaste ile başlandığında: %79.83

Üç veri seti birleştirildiğinde: %97.30



Metrik	Önce	Sonra
Veri miktarı	4.752	22.429
Test doğruluğu	%79.83	%97.30
Macro F1-score	%80.60	%95.38
İyileşme		+17.47 puan

+372%

Veri Artışı

+17.47

Doğruluk Kazancı

Yüzde puanı

+14.78

F1 İyileşmesi

Yüzde puanı

PERFORMANS

Performans Metrikleri



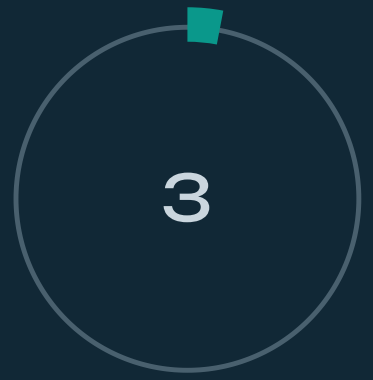
Model Boyutu

Megabayt



Ortalama Yanıt

Milisaniye



Kamera FPS

Kare/saniye

KARŞILAŞTIRMA

Literatür Karşılaştırması

Çalışma	Model	Kategori	Doğruluk
TrashNet	SVM/CNN	6	%95+
Aral ve ark.	VGG-16	6	%94.35
ResNet50 çalışması	ResNet50	4	%87.5
Bu çalışma	**EfficientNetV2-S**	**8**	**%97.30**

✅ Hem kategori sayısı hem doğruluk açısından literatürün önünde



Demo Zamanı!

01

Web Arayüzü

Görüntü yükleme ve sınıflandırma

02

Gerçek Zamanlı Kamera

Canlı atık tanıma sistemi

03

Geri Dönüşüm Rehberi

Akıllı öneriler ve yönlendirme

GELECEK

Gelecek Adımlar

Model Optimizasyonu

ConvNeXt, Vision Transformer karşılaştırması

Mobil Uygulama

TensorFlow Lite ile sıkıştırma

Çoklu Nesne Tespiti

YOLO entegrasyonu

Akıllı Geri Dönüşüm Kutusu

Mekanik yönlendirme sistemi

Tokenizasyon

Geri dönüşüm teşviki için ödül token'ı